

# 왜 지금 재고 관리 시스템을 바꿔야 하는가?

7월 1일 조직 개편과 기존 시스템의 한계, 그리고 새로운 해결 방향



## STEP 01

### 현장 조직 특성

현장 DNA에 최적화된  
운영 방식 정의



## STEP 02

### 기존 대안 검토

RFID, 수기, 저울 등  
기존 방식의 한계 분석



## STEP 03

### 최종 솔루션 MVP

음성 인식 기반의  
초경량 재고 역추적

#### ⚠ 조직 개편 리스크

- 7월 1일 AS팀/민원팀 분리 및 분업화
- 특정인(희준) 및 슬랙에 데이터 파편화
- 신임 팀장 인수인계 시 데이터 혼란 우려

#### 🔄 운영 구조의 모순

- 현장 매니저: 입력 생략으로 불편함 미체감
- 총괄 관리자: 재고 추적으로 인한 업무 과부하
- 소통 비용 증가로 인한 야근 지속 구조

#### 💰 전사적 비용 낭비

- 차량 내 잔여 재고 파악 불가로 중복 발주
- 불필요한 부품 구매로 인한 현금 흐름 악화
- 조직 변화에 맞춘 시스템 피봇 시급

# I 현장팀의 3대 특성과 '통제'의 한계

현장 중심 조직의 고유 환경과 통제 불가능성

## 현장 DNA 분석

강제적인 시스템 변경은 현장의 거센 반발과 데이터 누락을 초래합니다.

현장의 본능을 거스르지 않는 자연스러운 접근이 필수적입니다.



01

### 출퇴근 동선 최적화

- 매니저 주거지 수도권 전역 분산
- 메인 창고 왕복 시 3~4시간 소요
- 차량 및 집 근처 비공식 보관 불가피



02

### '행동 우선' 성향

- 수리/작업 중심의 액션 지향 인력
- 스마트폰 입력은 업무 방해로 인식
- 강제 도입 시 실효성 없는 가짜 데이터 양산



03

### '통제' 대신 '인정'

- 일방적 교육보다 현장 방식 수용
- 행위는 그대로, 추적은 시스템이
- 본사의 관리 리소스를 우회로 설계에 집중

결론: 시스템이 현장을 따라가야 합니다

핵심 전제

현장팀의 3대 특성과 '통제'의 한계를 상수로 둔 상태에서의 재고 추적 로직 구축 필요

SOFTWARE BYPASS

2026-06-05 | 2 / 6

# I 기존 대안 검토 1: RFID 기반 창고 시스템

RFID 시스템의 도입 비용과 현실적 한계 분석

ALTERNATIVE 01

## RFID 인프라 중심의 자동화

예상 도입 비용

**수백만 원 이상**

인프라, 차량·거점별 리더기 포함

### + 주요 장점 및 핵심 기능

✓ 박스 단위 '한 번에 스캔' 가능

✓ 수기 입력 없는 빠른 재고 집계

### ⚠ 현실적 도입 한계점

#### 분산 네트워크에 따른 비용 폭증

완벽한 추적을 위해 전국 매니저 차량 및 거점(공릉점 등)마다 고가 리더기를 설치해야 하며, 이는 배보다 배꼽이 더 커지는 비용 구조를 초래함

#### 🏠 창고 환경 변화

7월 창고 축소 및 사무실 정리 예정으로 고정형 하드웨어 투자 실효성 저하

#### ⚙ 오버 엔지니어링

현 조직 구조 대비 지나치게 무거운 시스템으로 공간 효율성 저하 우려

# I 기존 대안 검토 2: 개인별 창고 분리 및 수기/태블릿 입력

개인별 창고 및 입력 시스템의 비용과 운용 문제

ALTERNATIVE 02

## 개별 창고 분리 및 수기 입력 체계

예상 도입 비용

**자산 보유비 2배**

태블릿 PC 구입비 별도 추가

### 도입 시 기대 개념 (의도)

 매니저별 책임 재고 관리 유도

 수기를 통한 데이터 직접 입력 체계

### 현실적 도입 한계점

#### 재고 비용 폭탄 및 자본 압박

개인별 창고 분리 시 각 창고마다 **최소 2배의 안전재고**를 상시 구비해야 하며, 이는 회사 전체의 부품 자산 보유 비용을 폭증시켜 심각한 자금 압박을 초래함

#### 차량 관리 불가

매니저별 운행 패턴 및 보관 방식이 파편화되어 있어 **물리적 통제**와 **일관된 관리**가 원천적으로 불가능

#### 현장 업무 병목

작업 중 기기 조작을 '업무 방해'로 인식하여 **입력 기피** 발생 → 데이터 누락 및 재고 추적 불가

# I 기존 대안 검토 3: 블루투스 스마트 저울 도입

스마트 저울 방식의 품목별/현장별 도입 한계 분석

ALTERNATIVE 03

## IoT 스마트 저울 기반 자동화

예상 도입 비용

**약 100만 원 이상**

정밀 저울 다수 구입 및 센서 연동비

무게 감지 센서 시스템

### 💡 도입 시 기대 효과

✓ 무게 변화 감지를 통한 자동 수량 차감

✓ 실시간 디지털 로그 전송 및 연동

### ⚠️ 현실적 도입 한계점

#### 품목별 표준화 불가능

나사, 배수밸브, 디스플레이 보드 등 부품별 무게와 규격 차이가 극심하여 단일 저울 규격으로 표준화가 불가능함

#### 🚧 운영 효율 저하

부품 출고 시마다 저울로 측정하는 행위 자체가 현장 매니저에게 새로운 업무 부담으로 작용

#### 🔄 데이터 신뢰도 문제

센서 오작동이나 데이터 영킴 발생 시 정확성이 훼손되어 관리 데이터로서의 가치 상실

### 🕒 기술적 오버 엔지니어링

개발 난이도가 높고 하드웨어 연동 공수가 커서 7월 1일 조직 개편 데드라인 내 구현이 사실상 불가능

❌ 결론: 실용성 및 경제성 부족으로 인한 도입 부적합 대안

# | 최종 결론: '음성 인식 + 선지출 역추적' MVP의 선택과 기대효과

현장 억지 입력 없이, 초경량 소프트웨어로 실질적 혁신 실현

## 1 입력의 제로화

현장 매니저 출고 시 스마트폰 음성 녹음  
"00점 00부품 2개 가져감"  
별도 화면 입력/타이핑 과정 제거

## 2 데이터 역추적 검증

본사 선지출 데이터(점주 청구용)와  
음성 입력 데이터를 상호 교차 검증하여  
데이터 정합성 자동 확보

## 3 가상 창고 공식

STOCK FORMULA  
[음성 출고량] - [선지출 사용량]  
= 차량 잔여 재고



## 고정비 대폭 절감

- 차량 재고의 실시간 가상 관제 구현
- 비싼 메인 창고 증설 필요성 제거
- 부품 중복 매입 및 과잉 재고 최소화



## 시스템 안정성 확보

- 기존 대시보드(윤아님) API 연동
- 기존 데이터베이스 무결성 100% 보장
- 조직 개편(7/1) 즉시 가동 가능한 경량 구조



## 관리 리소스 혁신

- 스마트 스케줄러 최적 담당자 추천
- 관리자(희준님) 업무 1시간 → 5분
- 재고 누락에 의한 현장 대응 누수 방지

## ✓ 최종 결론

현장 특성 누수 없이, 본사와 관리 효율성을 모두 잡는 가장 현실적인 해법을 제안합니다.